

EXPERIENCIA NÚMERO 4

RELACIÓN DE RECHAZO AL MODO COMÚN (CMRR) DE UN AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN AD620

Objetivo: Obtener la CMRR de un amplificador de instrumentación y evaluar su dependencia a la tolerancia de las resistencias discretas en configuración tipo puente.

Materiales: 01 Amplificador de Instrumentación AD620.

01 Juego de resistencias de 5% de tolerancia
aislador de tierra.

Equipos:

Dos generadores de funciones Tektronix, Osciloscopio Tektronix y fuente de alimentación bipolar.

PROCEDIMIENTO

PARTE 1

1. Energice un amplificador de instrumentación AD620 en el que la ganancia (diferencial) nominal sea de 50.
2. Arme y alimente un circuito tipo puente con 4 resistencias nominalmente iguales, por ejemplo, de 1K, alimentado por 5 voltios (DC). Mida el voltaje de modo común de dicho puente (promedio de los voltajes entre los brazos del puente) y el voltaje diferencial (voltaje entre los brazos del puente medidos con el multímetro Keithley).
3. Ahora, alimente el puente resistivo con una tensión alterna de 100 Hz y 5 Vpp.
4. Junte las dos entradas del amplificador de instrumentación (para que se aplique una señal de modo común al mismo). Conecte este terminal común a uno de los brazos del puente que está alimentando con los 5 Vpp y 100 Hz. Mida la amplitud de salida pico a pico (de 100 Hz a la salida del amplificador de instrumentación y divida entre la amplitud pico a pico aplicada en la entrada común para hallar la ganancia de modo común (A_{CM})).
5. Desconectando las entradas que estaban en corto circuito, ahora conéctelas a los brazos del puente alimentado por alterna y halle la ganancia de modo diferencial (A_D) dividiendo la salida (voltios pico a pico) del amplificador de instrumentación entre la amplitud pico a pico de la señal diferencial de entrada.
6. Calcule el CMRR en magnitud lineal y en decibelios ($CMRR = A_D/A_{CM}$).

PARTE 2

7. Utilizando dos generadores de funciones, con tierras independientes (asegurarse que los tomacorrientes no estén unidos al tercer terminal de tierra), aplique señales de modo común y diferencial según el siguiente circuito esquemático. La señal de modo común es senoidal y la diferencial es triangular. En la salida se podrá, con ayuda del osciloscopio, medir la magnitud de la componente de modo común y la componente diferencial, así como, calcular el CMRR que deberá comparar con el determinado en la Parte 1.
8. Realice sus conclusiones y observaciones.

